

Ecuaciones Diferenciales

Tema 2. Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior

Ing. Eduardo Flores Rivas

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México

Semestre 2027-1



Contenido

- 1 Ecuación diferencial lineal de orden n
- 2 Operador diferencial
- 3 EDO Lineal Homogénea de Coeficientes Constantes
- 4 Dependencia e Independencia Lineal
- 5 Reducción de orden
- 6 Método de solución de una ED lineal homogénea
- 7 Solución de ecuaciones diferenciales no homogéneas
- 8 Contacto
- 9 Referencias



Ecuación diferencial lineal de orden n

Una **ecuación diferencial lineal de orden n** tiene la forma general:

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x),$$

donde:

- $a_n(x), \dots, a_0(x)$: Coeficientes (funciones de x o constantes).
- $\frac{d^n y}{dx^n}, \dots, \frac{dy}{dx}$: Derivadas de y respecto a x .

Además de que, si $g(x) = 0$, se trata de una ecuación homogénea

Ejemplo. Identificar el orden y coeficientes de:

$$y''' - 2xy'' + \sin(x)y = e^x.$$



Problema de valores iniciales de orden n

Un problema de valores iniciales de orden n consiste en resolver una **ecuación diferencial lineal de orden n**

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x),$$

Sujeta a las condiciones

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$$

La solución es una función definida en un intervalo I , que contiene x_0 , y satisface la EDO lineal y las n condiciones.

TEOREMA: Existencia de una solución única

Sean $a_n(x), \dots, a_0(x)$ y $g(x)$ continuas en un intervalo I en el que $a_n(x) \neq 0$ para toda x . Si $x = x_0$ es cualquier punto del intervalo, existe una solución $y(x)$ en dicho intervalo I para el PVI representado por EDO lineal de orden n sujeta a las n condiciones.



Operador diferencial

El **operador diferencial** D simplifica la notación de derivadas:

$$D \equiv \frac{d}{dx}, \quad D^2 \equiv \frac{d^2}{dx^2}, \quad \dots, \quad D^k \equiv \frac{d^k}{dx^k}.$$

Se le llama operador porque transforma una función diferenciable en otra

Ejemplos:

- $Dy = y'$.
- $D^2y - 3Dy + 2y = 0$ equivale a $y'' - 3y' + 2y = 0$.
- $D(\cos(4x)) = -4\sin(4x)$

Ejercicio. Reescribir usando D :

$$\frac{d^3y}{dx^3} + 4\frac{dy}{dx} = \cos(x).$$



Polinomios diferenciales

Un **polinomio diferencial de orden** n se define como:

$$L = a_n(x)D^n + a_{n-1}(x)D^{n-1} + \cdots + a_1(x)D + a_0(x)$$

El operador D es lineal, ya que cumple con las propiedades de:

- Superposición (aditividad):

$$D(u(x) + v(x)) = Du(x) + Dv(x)$$

- Homogeneidad (multiplicación escalar):

$$D(\alpha u(x)) = \alpha Du(x)$$

Lo mismo aplica para L :

$$L(\alpha u(x) + \beta v(x)) = \alpha Lu(x) + \beta Lv(x)$$

Ejercicio: Representar la ED $y'' + 5y' + 6y = 5x - 3$ con el operador diferencial D y especificar su polinomio diferencial L .



Igualdad entre Polinomios Diferenciales

Dos polinomios diferenciales L_1 y L_2 son **iguales** si:

- Tienen el mismo grado.
- Sus coeficientes correspondientes son iguales.

Ejemplo: Verificar la igualdad de los polinomios

$$L_1 = D^2 + 3D + 2 \quad y \quad L_2 = (D + 1)(D + 2)$$

Operaciones clave:

- **Suma:** $(L_1 + L_2)(y) = L_1(y) + L_2(y)$.
- **Composición:** $(L_1 \circ L_2)(y) = L_1(L_2(y))$.

Ejercicio. Dados $L_1 = D - 1$ y $L_2 = D + 2$, calcular $L_1 \circ L_2$. **Solución:**

$$(L_1 \circ L_2)(y) = ((D + 2) - 1)y = Dy + y$$



EDO Lineal Homogénea de Coeficientes Constantes

Una ecuación diferencial lineal de orden n es **homogénea** si cumple con la forma:

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = 0,$$

mientras que la ecuación

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x),$$

donde $g(x) \neq 0$, es **no homogénea**.

Con el objetivo de resolver una EDO lineal no homogénea, debemos resolver primero su ecuación homogénea asociada.

Nota: En este contexto, la palabra homogénea se refiere a la ED lineal, distinto a las ecuaciones de coeficientes homogéneos estudiadas antes.



Principio de Superposición

Teorema

Si $y_1, y_2, \dots, y_k$ son soluciones de una EDO lineal homogénea $L(y) = 0$, entonces:

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_k y_k(x)$$

también es solución, para cualquier $c_i \in \mathbb{R}$.

Interpretación física:

- En sistemas lineales, la respuesta total es la suma de respuestas individuales.
- Aplicable en: circuitos eléctricos, vibraciones mecánicas, etc.

Ejemplo rápido

Si $y_1 = e^{2x}$ y $y_2 = e^{-3x}$ resuelven $y'' + y' - 6y = 0$, entonces:

$$y = 5e^{2x} - 2e^{-3x} \quad \text{también es solución.}$$

Demostración del Principio de Superposición

Hipótesis:

- $L(y) = 0$ es una EDO lineal homogénea.
- $y_1(x), y_2(x), \dots, y_k(x)$ son soluciones en I .

Tesis: $y(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + \dots + c_ky_k(x)$ también es solución.

Paso 1: Aplicar L a la combinación lineal:

$$L(y) = L(c_1y_1 + c_2y_2 + \dots + c_ky_k)$$

Paso 2: Por **linealidad** de L :

$$L(y) = c_1L(y_1) + c_2L(y_2) + \dots + c_kL(y_k)$$

Paso 3: Como cada y_i es solución ($L(y_i) = 0$):

$$L(y) = c_1 \cdot 0 + c_2 \cdot 0 + \dots + c_k \cdot 0 = 0 \quad \square$$



Soluciones de una ED lineal homogénea

Para toda ED lineal homogénea se cumple que:

- 1 La combinación lineal de sus soluciones, es una solución.
- 2 La función $y = 0$ es una solución (llamada solución trivial).

Ejemplo: La ecuación lineal homogénea

$$x^3 y''' - 2xy' + 4y = 0$$

tiene por soluciones $y_1 = x^2$ y $y_2 = x^2 \ln(x)$.

Comprobar que su combinación lineal

$$y = 2x^2 + x^2 \ln(x)$$

y que $y = 0$ son soluciones de la ED.



Dependencia e Independencia Lineal

Contexto en EDOs lineales: Para construir la solución general de una EDO lineal homogénea de orden n , se requiere un conjunto de n soluciones **linealmente independientes**.

Definición: Un conjunto de funciones $\{y_1(x), \dots, y_n(x)\}$ es:

- **Linealmente dependiente (LD)** en I si existen constantes $c_1, \dots, c_n$ (no todas cero) tales que:

$$c_1 y_1(x) + \dots + c_n y_n(x) = 0 \text{ en } I$$

- **Linealmente independiente (LI)** si la única solución es $c_1 = \dots = c_n = 0$.

Implicación práctica:

- LD: Al menos una solución es redundante.
- LI: Cada solución aporta información única al sistema.



Ejemplo 1 de dependencia lineal

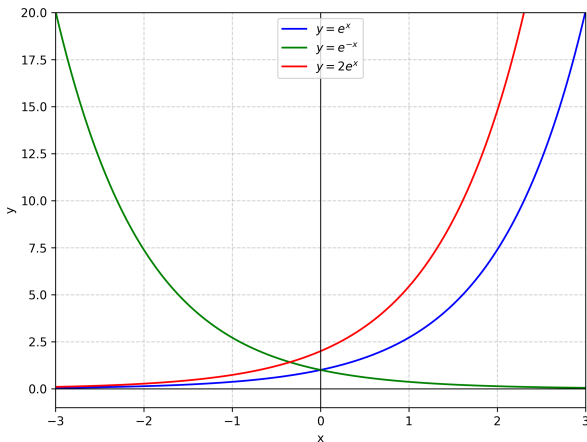
Las funciones

$y_1 = e^x$, $y_2 = e^{-x}$ son LI.

$y_1 = e^x$, $y_3 = 2e^x$ son LD.

Si el cociente de dos funciones $f_1(x)/f_2(x)$ es constante en un intervalo, $f_1(x)$ y $f_2(x)$ son linealmente dependientes.

Dependencia lineal en funciones



Ejemplo 2 de dependencia lineal

El conjunto de funciones

$$f_1(x) = \cos^2(x), \quad f_2(x) = \operatorname{sen}^2(x), \quad f_3(x) = \sec^2(x), \quad f_4(x) = \tan^2(x)$$

Son linealmente dependientes en el intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$.

Observe que, de las expresiones trigonométricas siguientes:

$$\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x \quad \rightarrow \quad \tan^2 x - \sec^2 x = -1$$

se puede obtener su combinación lineal

$$1 + (-1) = 0$$

$$\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x + \tan^2 x - \sec^2 x = 0$$

$$c_1 \cos^2 x + c_2 \operatorname{sen}^2 x + c_3 \tan^2 x + c_4 \sec^2 x = 0$$

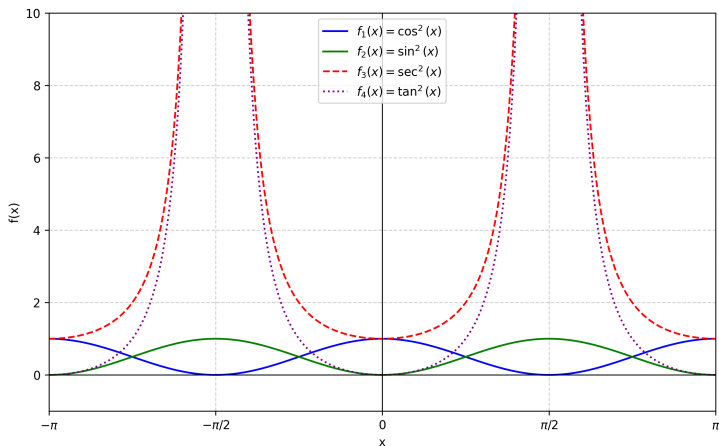
Con $c_1 = c_2 = c_3 = 1$, $c_4 = -1$



Comparación gráfica de funciones trigonométricas cuadradas

$$c_1 \cos^2 x + c_2 \sin^2 x + c_3 \tan^2 x + c_4 \sec^2 x = 0$$

Funciones trigonométricas cuadráticas



Ejemplo 3 de dependencia lineal

Un conjunto de funciones $\{y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)\}$ es linealmente dependiente en un intervalo si al menos una de las funciones puede expresarse como una combinación lineal de las otras.

El conjunto

$$f_1(x) = \sqrt{x} + 5, \quad f_2(x) = \sqrt{x} + 5x, \quad f_3(x) = x - 1, \quad f_4(x) = x^2$$

es LD porque f_2 puede expresarse como una combinación de f_1 , f_3 y f_4 .

$$f_2(x) = 1f_1(x) + 5f_3(x) + 0f_4(x)$$

$$f_2(x) = 1(\sqrt{x} + 5) + 5(x - 1) + 0$$

$$f_2(x) = \sqrt{x} + 5x$$



Wronskiano: Definición y Cálculo

Motivación

Determinar independencia lineal directamente puede ser complejo. El Wronskiano proporciona un **método sistemático** para verificarlo.

Definición formal: Dadas n funciones diferenciables, su Wronskiano es:

$$W(y_1, \dots, y_n)(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & \cdots & y_n(x) \\ y_1'(x) & \cdots & y_n'(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & \cdots & y_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

Ejemplo cálculo

Para $y_1 = e^{2x}$, $y_2 = e^{-3x}$:

$$W(e^{2x}, e^{-3x}) = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{-3x} \\ 2e^{2x} & -3e^{-3x} \end{vmatrix} = -5e^{-x} \neq 0 \Rightarrow \text{LI}$$

Teorema del Wronskiano para EDOs Lineales

Criterio del Wronskiano

Sea $L(y) = 0$ una EDO lineal homogénea de orden n con soluciones $y_1, \dots, y_n$ en I . Entonces:

- $W(y_1, \dots, y_n)(x) \neq 0$ para algún $x \in I \implies$ LI en todo I .
- $W(y_1, \dots, y_n)(x) = 0$ para algún $x \in I \implies$ LD en todo I .

Consideraciones

- El teorema solo es **conclusivo** si las funciones son soluciones de una EDO lineal homogénea.
- Para funciones arbitrarias, $W = 0$ no siempre implica dependencia lineal.

Ejemplo: Las funciones $y_1 = x^3$ y $y_2 = |x^3|$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}$, pero su Wronskiano es cero en $x = 0$.



Conjunto Fundamental de Soluciones

Definición

Un conjunto $\{y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)\}$ de n soluciones de una EDO lineal homogénea de orden n en I es un **conjunto fundamental** si:

$$W(y_1, y_2, \dots, y_n)(x) \neq 0 \quad \text{para algún } x \in I$$

Teorema: La solución general de la EDO puede expresarse como:

$$y_h(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x)$$

donde C_i son constantes arbitrarias.

Ejemplo

Para $y'' + y = 0$:

- Conjunto fundamental: $\{\cos x, \sin x\}$
- Solución general: $y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$

Reducción de Orden para EDOs Lineales de 2° Orden

Forma general

Una EDO lineal homogénea de segundo orden:

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$$

tiene solución general:

$$y(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$$

donde $\{y_1, y_2\}$ son soluciones LI en I .

Si dos funciones y_1, y_2 son LI, entonces su cociente y_2/y_1 no es constante.

$$y_2(x)/y_1(x) = u(x) \quad \rightarrow \quad y_2(x) = u(x)y_1(x)$$

La idea del método es, una vez conocida y_1 , sustituir la ecuación anterior en la EDO de segundo orden para encontrar la función $u(x)$ que nos permita calcular y_2 .



Ejemplo de Reducción de Orden

Paso 1: Dada la EDO $y'' - y = 0$ y solución conocida $y_1 = e^x$

Paso 2: Proponer $y_2 = u(x)e^x$ y calcular derivadas:

$$y_2' = (u' + u)e^x$$

$$y_2'' = (u'' + 2u' + u)e^x$$

Paso 3: Sustituir en la EDO y simplificar:

$$(u'' + 2u' + u) - u = 0 \Rightarrow u'' + 2u' = 0$$

Paso 4: Sustituir $w = u'$ para obtener la EDO de primer orden y resolverla

$$w' + 2w = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{dw}{w} = -2dx \quad \rightarrow \quad w = c_1 e^{-2x}$$

Paso 5: Devolver la sustitución $w = u'$ y calcular $y_2 = u(x)y_1$

$$u = -\frac{1}{2}c_1 e^{-2x} + c_2 \quad \rightarrow \quad y_2 = -\frac{c_1}{2}e^{-x} + c_2 e^x$$

Con $c_1 = -2$, $c_2 = 0$: $y_2 = e^{-x}$



La forma estándar de la EDO lineal homogénea de segundo orden se obtiene al dividir la ecuación entre $a_2(x)$:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

Teorema de Reducción de Orden

Si $y_1(x)$ es solución conocida no trivial, entonces una segunda solución LI es:

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2(x)} dx$$



Método de solución de una ED lineal homogénea

Para la solución de una ecuación con la forma

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$$

se recomienda:

- 1 **Proponer una solución exponencial:** $y = e^{rx} \Rightarrow y^{(k)} = r^k e^{rx}$
- 2 **Sustituir la solución propuesta y sus derivadas en la EDO:**

$$a_n r^n e^{rx} + a_{n-1} r^{n-1} e^{rx} + \cdots + a_1 r e^{rx} + a_0 e^{rx} = 0$$

- 3 **Obtener ecuación característica** (factorizando la función exponencial):

$$(a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_1 r + a_0) e^{rx} = 0$$

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_1 r + a_0 = 0$$

- 4 **Calcular raíces de la ecuación característica** $r_1, r_2, \dots, r_{n-1}, r_n$
- 5 **Escribir la solución general de la EDO** (según el tipo de raíces encontradas).



Caso 1: Raíces Reales Diferentes

Si la ecuación auxiliar tiene n raíces reales distintas $(r_1, r_2, \dots, r_{n-1}, r_n)$, la solución general es:

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} + \dots + C_{n-1} e^{r_{n-1} x} + C_n e^{r_n x}$$

Ejemplo:

Resolver la EDO

$$y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$$

Tiene como ecuación auxiliar

$$r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = 0$$

Cuyas raíces son: $r = 1, 2, 3$. Por lo que su solución general es:

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 e^{3x}.$$



Caso 2: Raíces Reales Repetidas

Si r es una raíz de multiplicidad m (aparece m veces), se generan m soluciones linealmente independientes:

$$e^{rx}, xe^{rx}, x^2e^{rx}, \dots, x^{m-1}e^{rx}.$$

Ejemplo: Resolver la EDO

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

Tiene como ecuación auxiliar

$$r^2 - 4r + 4 = 0$$

Con raíz repetida $r = 2$. Por lo que su solución general es:

$$y(x) = C_1e^{2x} + C_2xe^{2x}.$$



Caso 3: Raíces Complejas Conjugadas

Si aparecen raíces complejas conjugadas $r = \alpha \pm i\beta$, las soluciones reales son:

$$e^{\alpha x} \cos(\beta x) \quad \text{y} \quad e^{\alpha x} \sin(\beta x).$$

Ejemplo: Resolver la EDO

$$y'' + 4y' + 13y = 0$$

Tiene como ecuación auxiliar:

$$r^2 + 4r + 13 = 0$$

Con raíces complejas $r = -2 \pm 3i$.

Por lo que la solución general de la EDO es:

$$y(x) = e^{-2x} (C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x)).$$

Nota: Para raíces complejas repetidas $r = \alpha \pm i\beta$ con multiplicidad m , se multiplican por x^k ($k = 0, \dots, m-1$).



Solución General de EDOs No Homogéneas

Estructura Fundamental

Para una EDO lineal no homogénea de orden n :

$$L(y) = a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_0(x)y = g(x) \quad \text{con } g(x) \neq 0$$

la solución general es: $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$

Solución Complementaria (y_h)

Resuelve la ecuación homogénea asociada: $L(y) = 0$

Forma general:

$$y_h(x) = c_1 y_1(x) + \cdots + c_n y_n(x)$$

donde $y_1, \dots, y_n$ son soluciones LI.

Solución Particular (y_p)

Satisface la ecuación completa:

$$L(y_p) = g(x)$$

Se obtiene por:

- Coeficientes indeterminados
- Variación de parámetros

Método de Coeficientes Indeterminados

Idea fundamental del método:

Proponer una solución particular y_p con forma análoga al término no homogéneo $g(x)$, ajustando coeficientes por sustitución.

Casos Aplicables

- **Polinomios:**

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

- **Exponenciales:** $e^{\alpha x}$

- **Trigonómicas:**

$$\sin(\beta x), \cos(\beta x)$$

- **Combinaciones:**

$$P_n(x) e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

Donde n es un entero no negativo,
 α y β son números reales.

Casos No Aplicables

- **Funciones trascendentales:**

- $\ln x$
- $\tan x$

- **Singularidades:**

- x^{-k} ($k > 0$)

- **Trigonómicas inversas:**

- $\arcsin x$
- $\arctan x$

Etcétera.



Procedimiento de Coeficientes Indeterminados

Algoritmo de Solución

- 1 **Identificar** y_h : Resolver primero $L(y) = 0$
- 2 **Proponer** y_p según $g(x)$:
 - Forma análoga a $g(x)$
 - **Ajustar** si hay solapamiento con y_h : multiplicar por x^k (k multiplicidad)
- 3 **Sustituir** y_p y sus derivadas en $L(y) = g(x)$
- 4 **Determinar coeficientes** igualando términos
- 5 **Construir solución general**: $y = y_h + y_p$

Ejemplo: $y'' - y = 2e^x$

Paso 1: $y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ (contiene e^x con $k = 1$)

Paso 2: Proponer $y_p = A x e^x$ (ajuste por x^1)

Paso 3: $y_p' = A e^x(x + 1)$, $y_p'' = A e^x(x + 2)$

Paso 4: $A e^x(x + 2 - x) = 2e^x \Rightarrow 2A = 2$

Solución: $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + x e^x$

Tabla Estándar: Soluciones Particulares para y_p

Tipo de función	Forma de $g(x)$	Propuesta de y_p
Constante	a	A
Polinomio de grado n	$a_n x^n + \cdots + a_0$	$A_n x^n + \cdots + A_0$
Exponencial	$e^{\alpha x}$	$Ae^{\alpha x}$
Seno	$\sin(\beta x)$	$A \sin(\beta x) + B \cos(\beta x)$
Coseno	$\cos(\beta x)$	$A \sin(\beta x) + B \cos(\beta x)$
Combinación seno/coseno	$\sin(\beta x) + \cos(\beta x)$	$A \sin(\beta x) + B \cos(\beta x)$
Exponencial-seno	$e^{\alpha x} \sin(\beta x)$	$e^{\alpha x} [A \sin(\beta x) + B \cos(\beta x)]$
Exponencial-coseno	$e^{\alpha x} \cos(\beta x)$	$e^{\alpha x} [A \sin(\beta x) + B \cos(\beta x)]$
Combinación completa	$e^{\alpha x} (\sin(\beta x) + \cos(\beta x))$	$e^{\alpha x} [A \sin(\beta x) + B \cos(\beta x)]$
Polinomio-exponencial	$P_n(x)e^{\alpha x}$	$Q_n(x)e^{\alpha x}$



Recordando: Operador Diferencial Polinomial

Definición

Un operador diferencial de orden n con coeficientes constantes:

$$L(D) = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0$$

donde $D = \frac{d}{dx}$ y $D^k = \frac{d^k}{dx^k}$.

Propiedad: Factorización de operadores

Los operadores de coeficientes constantes son conmutativos.

Si una EDO lineal tiene como polinomio característico factorizable

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_1 r + a_0 = 0$$

con $r_1, r_2, \dots, r_n$ raíces, entonces el operador diferencial L puede representarse como

$$L = (D - r_1)(D - r_2) \cdots (D - r_{n-1})(D - r_n)$$

Operador Anulador de una Función

Definición

Un operador diferencial lineal de coeficientes constantes $A(D)$ es anulador de una función derivable $f(x)$ si:

$$A(f(x)) = 0$$

Propiedades

- **No unicidad:** Múltiples operadores pueden anular la misma función
- **Anulador mínimo:** El de orden mínimo es el más útil
- **Linealidad:** Si $L(y_1) = 0$ y $L(y_2) = 0$, entonces:

$$L(c_1y_1 + c_2y_2) = 0$$

- **Conmutabilidad:** Si $L_1(y_1) = 0$, $L_2(y_2)$, y $L_1(y_2) \neq 0$, $L_2(y_1) \neq 0$, entonces

$$L_1L_2 = L_2L_1 \quad \text{y} \quad L_1L_2(c_1y_1 + c_2y_2) = 0$$

Tabla de Anuladores para Funciones Comunes

Función $g(x)$	Anulador $A(D)$
$e^{\alpha x}$	$(D - \alpha)$
x^n	D^{n+1}
$\sin(\beta x)$ o $\cos(\beta x)$	$(D^2 + \beta^2)$
$e^{\alpha x} \sin(\beta x)$ o $e^{\alpha x} \cos(\beta x)$	$[(D - \alpha)^2 + \beta^2]$
$x^n e^{\alpha x}$	$(D - \alpha)^{n+1}$
$x^k e^{\alpha x} \sin(\beta x)$ o $x^k e^{\alpha x} \cos(\beta x)$	$[(D - \alpha)^2 + \beta^2]^{k+1}$

Regla de Composición

Para combinaciones lineales, usar el producto de anuladores individuales



Fundamento del Método de Anuladores

Para EDOs lineales no homogéneas con coeficientes constantes:

$$L(D)y = g(x)$$

donde $g(x)$ es combinación de funciones: polinomiales, exponenciales ($e^{\alpha x}$), y/o trigonométricas ($\sin \beta x$, $\cos \beta x$).

Existe un operador $A(D)$ que anula $g(x)$ al aplicarse a ambos lados:

$$A(D)L(D)y = A(D)g(x) = 0$$

Se obtiene una nueva EDO, cuya solución contiene:

- Solución homogénea y_h de $L(D)y = 0$
- Solución particular y_p de $L(D)y = g(x)$

Resumen

$$L(D)y = g(x) \xrightarrow{A(D)} A(D)L(D)y = 0$$

$\Rightarrow$ Forma general de $y \Rightarrow$ Filtrar y_p

Método de Solución con Anuladores

Para resolver una EDO lineal no homogénea de coeficientes constantes $L(D)y = g(x)$ con $g(x)$ polinomial, exponencial ($e^{\alpha x}$), y/o trigonométrica ($\sin \beta x$, $\cos \beta x$), se recomienda:

Algoritmo

- 1 Identificar la ecuación homogénea asociada $L(D)y = 0$ y obtener su solución y_h
- 2 Encontrar anulador $A(D)$ para $g(x)$
- 3 Aplicar a ambos lados: $A(D)L(D)y = 0$
- 4 Resolver la EDO homogénea de orden superior (obtener y_A)
- 5 Eliminar de y_A los términos repetidos con y_h para generar la propuesta de solución particular y_p
- 6 Sustituir y_p y sus derivadas en la EDO original
- 7 Determinar coeficientes para la solución particular y_p

Ejemplo de Operador Anulador

Resolver $y'' - y = e^{2x}$

- ① Ecuación homogénea asociada:

$$y'' - y = 0 \rightarrow (D^2 - 1)y = 0 \rightarrow y_h = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$$

- ② Operador anulador de $g(X)$

$$g(x) = e^{2x} \rightarrow A(D) = (D - 2)$$

- ③ Aplicar el anulador $(D - 2)(D^2 - 1)y = 0$

- ④ Resolver la EDO homogénea anulada: $y_A = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{2x}$

- ⑤ Eliminar los términos LD $y_p = Ae^{2x}$

- ⑥ Sustituir y_p y sus derivadas

$$y_p'' = 4Ae^{2x} \rightarrow 4Ae^{2x} - Ae^{2x} = e^{2x}$$

- ⑦ Determinar el coeficiente de y_p : $3Ae^{2x} = e^{2x} \rightarrow A = \frac{1}{3}$

La solución de la EDO es:

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + \frac{1}{3} e^{2x}$$



Tarea: Coeficientes indeterminados

Resolver, por el método de coeficientes indeterminados, las siguientes EDO lineales no homogéneas.

1.

$$y'' - 3y' + 2y = (x^2 + 1)e^x$$

2.

$$y'' - 2y' + 5y = e^x \sin(2x)$$



Método de Variación de Parámetros: Contexto Histórico

Limitaciones del Método de Coeficientes indeterminados

- Solo para EDOs con **coeficientes constantes**
- Restringido a $g(x)$ polinomial/exponencial/trigonométrica

Contribución de Lagrange (1774)

- Generalización para **EDOs lineales de cualquier tipo**
- Permite **cualquier función continua** $g(x)$
- Idea fundamental:
"Variar las constantes"
 $c_k \rightarrow u_k(x)$

Esencia del Método

Si $y_h = c_1 y_1(x) + \cdots + c_n y_n(x)$,
entonces:

$$y_p = u_1(x)y_1(x) + \cdots + u_n(x)y_n(x)$$

donde $u_k(x)$, $k = 1, 2, \dots, n$ se determinan resolviendo un sistema de ecuaciones formado por la combinación de u'_k y las derivadas de $y_1, y_2, \dots, y_n$.

Caso de Interés: EDO Lineal de Primer Orden

Forma estándar

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)$$

con $P(x)$ y $f(x)$ continuas en un intervalo I .

Solución homogénea asociada

Sea $y_1(x)$ solución conocida de: $y_1' + P(x)y_1 = 0$

Solución general homogénea:

$$y_h(x) = c_1 y_1(x)$$

Propuesta de solución particular

Aplicando variación de parámetros:

$$y_p(x) = u_1(x)y_1(x)$$

donde $u_1(x)$ reemplaza a la constante c_1 .

Caso de Interés: EDO Lineal de Primer Orden

- 1 Derivamos y_p : $y_p' = u_1'(x)y_1(x) + u_1(x)y_1'(x)$
- 2 Sustituimos en la EDO original:

$$\underbrace{u_1'y_1 + u_1y_1'}_{\frac{d}{dx}[u_1y_1]} + P(x)u_1y_1 = f(x)$$

Como y_1 satisface la ecuación homogénea ($y_1' + P(x)y_1 = 0$):

$$u_1(y_1' + P(x)y_1) + y_1u_1' = f(x) \implies y_1u_1' = f(x)$$

Solución final

$$u_1(x) = \int \frac{f(x)}{y_1(x)} dx \implies y_p(x) = y_1(x) \int \frac{f(x)}{y_1(x)} dx$$



Caso de Interés: EDO Lineal de Segundo Orden

Forma estándar

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$$

con $P(x)$, $Q(x)$ y $f(x)$ continuas en I .

Solución homogénea conocida

Sean $y_1(x)$ y $y_2(x)$ soluciones LI de: $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$
con Wronskiano $W(y_1, y_2) \neq 0$.

Propuesta de solución particular

$$y_p(x) = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x)$$

Derivando: $y'_p = u'_1y_1 + u_1y'_1 + u'_2y_2 + u_2y'_2$ Imponemos condición:
 $u'_1y_1 + u'_2y_2 = 0$ (Condición de Lagrange)



Caso de Interés: EDO Lineal de Segundo Orden

De la derivada segunda y sustitución en la EDO:

$$\begin{cases} u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \\ u_1' y_1' + u_2' y_2' = f(x) \end{cases}$$

Solución del sistema

Usando el Wronskiano $W = y_1 y_2' - y_2 y_1'$, e integrando

$$u_1 = - \int \frac{W_1}{W} dx = - \int \frac{y_2 f(x)}{W} dx, \quad u_2 = \int \frac{W_2}{W} dx = \int \frac{y_1 f(x)}{W} dx$$

Donde:

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}, \quad W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y_2' \end{vmatrix}, \quad W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & f(x) \end{vmatrix}$$

Método de Variación de Parámetros

- 1 Asegurarse de que la EDO esté en su forma estándar (el coeficiente del término de mayor orden es 1).

$$y^{(n)} + P(x)y^{(n-1)} + \cdots + Q(x)y = f(x)$$

- 2 Resolver la EDO homogénea y obtener $y_h = c_1y_1 + \cdots + c_ny_n$
- 3 Calcular el Wronskiano W de las funciones $y_1, y_2, \dots, y_{n-1}, y_n$

$$W(y_1, \dots, y_n)(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & \cdots & y_n(x) \\ y_1'(x) & \cdots & y_n'(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & \cdots & y_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix} \neq 0$$

- 4 Proponer la solución particular como variación de las constantes:
 $y_p = u_1(x)y_1 + \cdots + u_n(x)y_n$

Condiciones

El método requiere que $P_k(x)$ y $f(x)$ sean continuas en el intervalo de solución, y que $W \neq 0$.

Método de Variación de Parámetros

- 5 Plantear el sistema de n ecuaciones para u'_i :

$$\begin{cases} u'_1 y_1 + \cdots + u'_n y_n = 0 \\ u'_1 y'_1 + \cdots + u'_n y'_n = 0 \\ \vdots \\ u'_1 y_1^{(n-1)} + \cdots + u'_n y_n^{(n-1)} = f(x) \end{cases}$$

- 6 Resolver el sistema de ecuaciones por regla de Cramer e integrar

$$u'_k = \frac{W_k}{W} \rightarrow u_k = \int \frac{W_k}{W} dx$$

Donde:

- W es el Wronskiano de $y_1, y_2, \dots, y_{n-1}, y_n$
- W_k es el determinante obtenido de reemplazar la columna k de W por la columna del lado derecho del sistema de ecuaciones (formado por $0, 0, \dots, f(x)$).



Ejemplo: Variación de Parámetros para EDO de 3er Orden

Resolver:

$$2y''' - 4y'' - 2y' + 4y = 2e^{3x}$$

① **Forma estándar:**

$$y''' - 2y'' - y' + 2y = e^{3x}$$

② **Solución homogénea:**

$$r^3 - 2r^2 - r + 2 = 0 \Rightarrow r = -1, 1, 2$$

$$y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^x + C_3 e^{2x}$$

③ **Wronskiano:**

$$W = \begin{vmatrix} e^{-x} & e^x & e^{2x} \\ -e^{-x} & e^x & 2e^{2x} \\ e^{-x} & e^x & 4e^{2x} \end{vmatrix} = 6e^{2x} \neq 0$$

④ **Propuesta de solución particular:**

$$y_p = u_1 e^{-x} + u_2 e^x + u_3 e^{2x} = 0$$



Ejemplo (Continuación)

5 Sistema para u'_k :

$$\begin{cases} u'_1 e^{-x} + u'_2 e^x + u'_3 e^{2x} = 0 \\ -u'_1 e^{-x} + u'_2 e^x + 2u'_3 e^{2x} = 0 \\ u'_1 e^{-x} + u'_2 e^x + 4u'_3 e^{2x} = e^{3x} \end{cases}$$

6 Resolver por Cramer:

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & e^x & e^{2x} \\ 0 & e^x & 2e^{2x} \\ e^{3x} & e^x & 4e^{2x} \end{vmatrix} = e^{6x}, \quad u'_1 = \frac{W_1}{W} = \frac{e^{4x}}{6}, \quad u_1 = \frac{1}{24} e^{4x}$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} e^{-x} & 0 & e^{2x} \\ -e^{-x} & 0 & 2e^{2x} \\ e^{-x} & e^{3x} & 4e^{2x} \end{vmatrix} = -3e^{4x}, \quad u'_2 = \frac{W_2}{W} = -\frac{e^{2x}}{2}, \quad u_2 = -\frac{1}{4} e^{2x}$$

$$W_3 = \begin{vmatrix} e^{-x} & e^x & 0 \\ -e^{-x} & e^x & 0 \\ e^{-x} & e^x & e^{3x} \end{vmatrix} = 2e^{3x}, \quad u'_3 = \frac{W_3}{W} = \frac{e^x}{3}, \quad u_3 = \frac{1}{3} e^x$$



Ejemplo (Continuación)

Solución particular:

$$y_p = u_1 e^{-x} + u_2 e^x + u_3 e^{2x}$$

$$y_p = \frac{e^{4x}}{24} e^{-x} - \frac{e^{2x}}{4} e^x + \frac{e^x}{3} e^{2x}$$

$$y_p = \frac{1}{24} e^{3x} - \frac{1}{4} e^{3x} + \frac{1}{3} e^{3x} = \frac{1}{8} e^{3x}$$

Solución general:

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3 e^{2x} + \frac{1}{8} e^{3x}$$



Ejercicios: Variación de parámetros

Resolver, por el método de variación de parámetros, las siguientes EDO lineales no homogéneas.

1.

$$y'' + y = \sec^2 x$$

2.

$$y'' + 2y' + y = e^{-t} \ln |t|$$

3.

$$y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{1 + e^x}$$



Ejercicios: Coeficientes variables $a(x)$

Considere las funciones indicadas como soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada sobre el intervalo $(0, \infty)$. Determine la solución general de la ecuación no homogénea.

1.

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = x^{3/2}$$

$$y_1 = x^{-1/2} \cos x, \quad y_2 = x^{-1/2} \text{sen}(x)$$

2.

$$x^2 y'' + xy' + y = \sec \ln |x|$$

$$y_1 = \cos(\ln |x|), \quad y_2 = \text{sen}(\ln |x|)$$



Tarea: Variación de parámetros

Resolver las siguientes EDO lineales no homogéneas

1.

$$y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{1 + e^x}$$

2.

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = x^{3/2}$$

Con las soluciones a la EDO homogénea asociada

$$y_1 = x^{-1/2} \cos x, \quad y_2 = x^{-1/2} \operatorname{sen}(x)$$



Eduardo Flores Rivas
Ingeniero Mecatrónico
Facultad de Ingeniería, UNAM
eduardo.flores@ingenieria.unam.edu





ZILL, Dennis G.

Ecuaciones diferenciales con problemas de valores en la frontera.
8a. edición. México. Cengage Learning, 2013.

